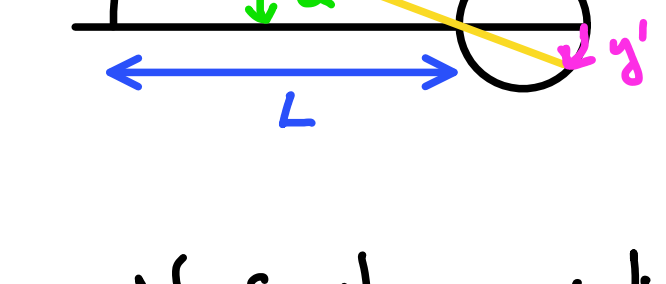


Optické zobrazovací přístroje

Lupa

= nejjednodušší optický zařízení



- spojitý soustava, nejzákladnější
jeden spojitel čočka

- zvětšení $\Gamma := \frac{\alpha'}{\alpha}$, kde α je úhel, pod kterým
předmět vidíme z konstantní zorné vzdálenosti $L = 25 \text{ cm}$

$$\Rightarrow \alpha = -\frac{y}{L} \quad \alpha' = -\frac{y'}{L'}$$

- předmět umístíme mezi lupou a její předstíranou ohniskou
 $\Rightarrow$ vidíme **virtuální vzpřímený obraz**

$$\Gamma = -\frac{L}{f_1} \left(1 + \frac{0}{L}\right)$$

• rozpracujeme dva důležité případy

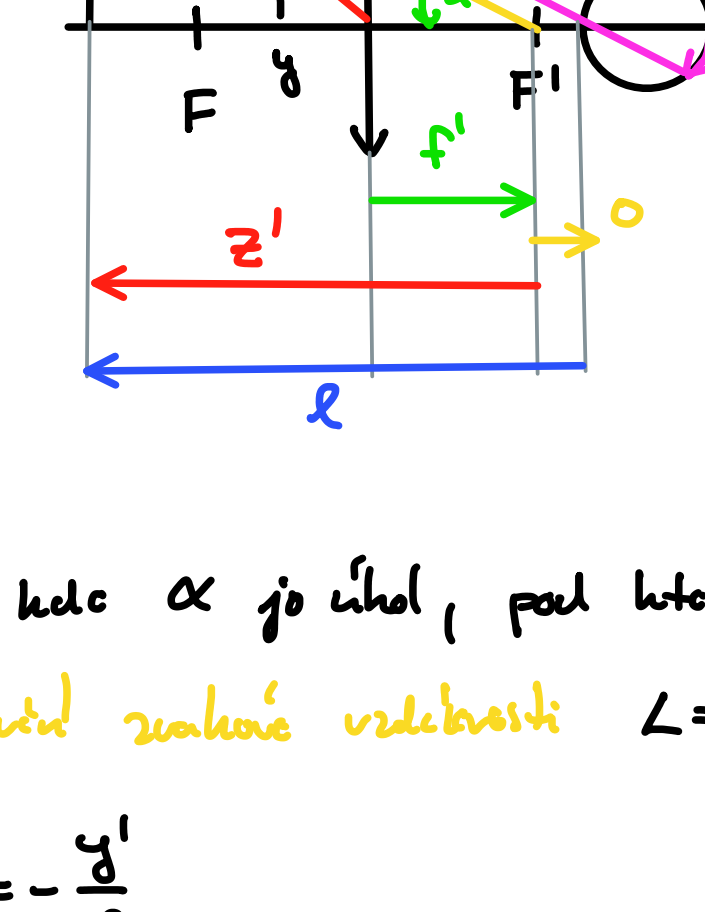
$\rightarrow$ do oka vstupují paprsky rovnoběžně

$$\text{tj. } L \rightarrow \infty \Rightarrow \Gamma_{\infty} = -\frac{L}{f_1}$$

$\rightarrow$ lupa není vhodná do očí a předstíraná ohnisková vzdálenost tak, aby virtuální předmět vznikl v konstantní zorné vzdálenosti: tj. $0 \rightarrow -f_1$ $L \rightarrow L$

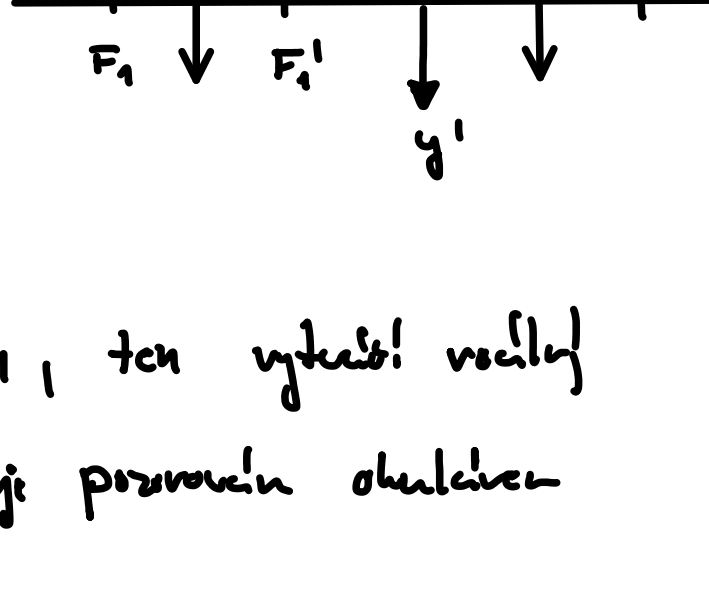
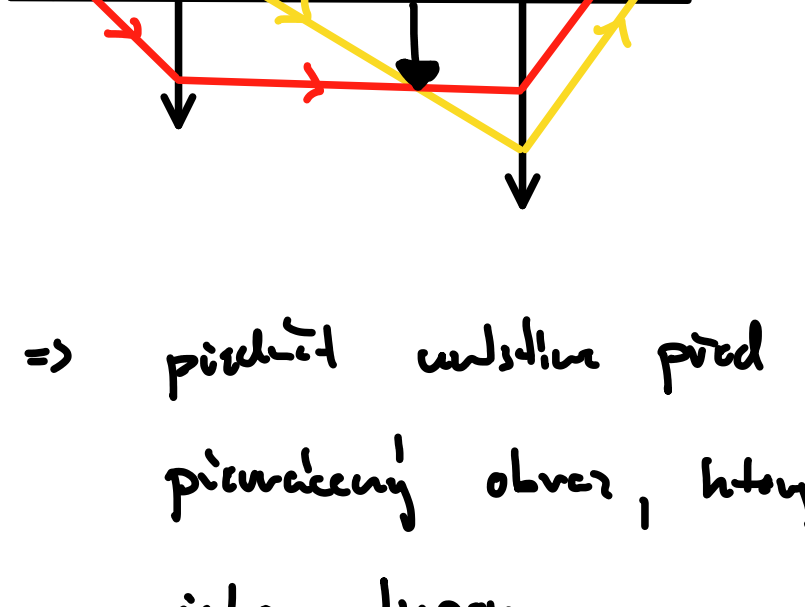
$$\Rightarrow \Gamma_L = -\frac{L}{f_1} \left(1 - \frac{f_1}{L}\right) = -\frac{L}{f_1} + 1 = \Gamma_{\infty} + 1$$

- v obvodu se píše Γ_{∞}



Mikroskop

- nejjednodušší mikroskop = 2 čočky $\left\{ \begin{array}{l} \text{objektiv} = \text{velká ohn. vzd.} \\ \text{okulár} = \text{lupa} \end{array} \right.$



$\Rightarrow$ předmět umístíme před F_1 , ten vytvoří reálný přivrácený obraz, který je pro okulár ohniskem jako lupa

$\rightarrow$ pokud je mikroskop spíše zvětšen, je y' v F_2

$\Rightarrow$ do oka vstupují rovnoběžné paprsky, tj. oko je neakomodované

$\Rightarrow$ zvětšení úhelné lupy odpovídá $\Gamma_{\infty} = -\frac{L}{f_2}$

reálný obraz je zvětšen přibližně:

$$\beta_0 = \frac{y'}{y} = -\frac{z_1'}{f_1} = -\frac{\Delta}{f_1'}$$

$L = -25 \text{ cm}$

$\Rightarrow$ celkové zvětšení mikroskopu $\Gamma = \frac{L}{f_2} \frac{\Delta}{f_1'}$

- důležitý parametr mikroskopu je i **rozlišení**

• konstantní vlnový dočty $\Rightarrow$ na všechny paprsky vycházející z předmětu dopadnou do obrazu

$\rightarrow$ odhad rozlišení = jedna čočka zobrazující soustavu rovinných štěrbin = transverzální amplitudová difrakce mřížky

$\Rightarrow$ **největší rozlišení detailů naší vidy je λ**

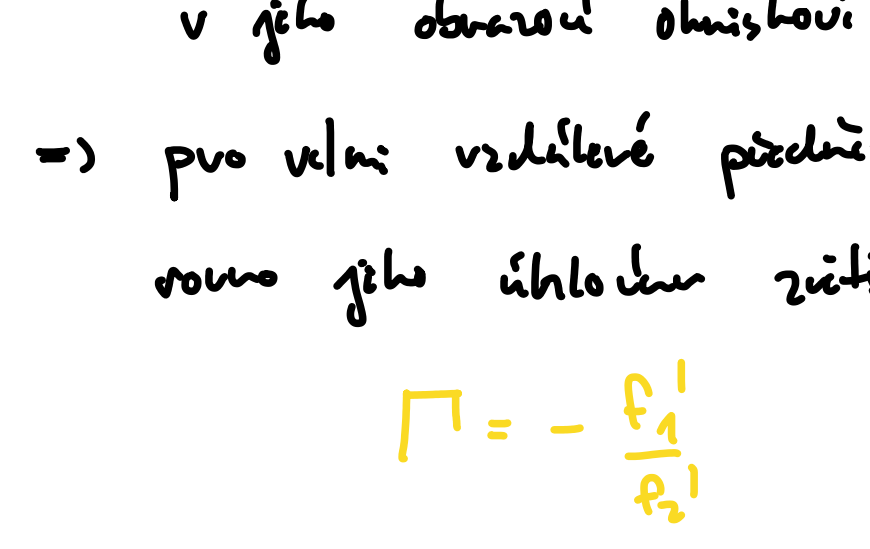
Dalekohled

= pozorování velmi vzdálených předmětů

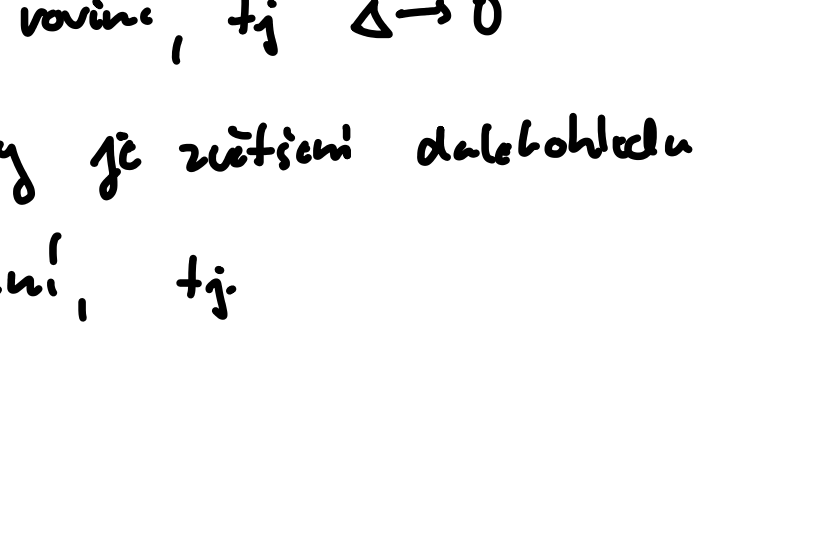
$\rightarrow$ není předstírané zvětšení (největší parametr v konstantní zorné vzdálenosti)

$\Rightarrow$ jako úhel α bereme úhel, pod kterým předmět vidíme bez dalekohledu:

$$\alpha = -\frac{Y}{L} \quad L \dots \text{vzdálenost pozorovatele}$$



Keplerův dalekohled



Galileiho dalekohled

- analogický k mikroskopu

$\rightarrow$ pro velkou vidělnou předmět je první obraz vytvořen objektivem v jeho ohniskové rovině, tj. $\Delta \rightarrow 0$

$\Rightarrow$ pro velkou vidělnou předmět je zvětšení dalekohledu rovno jeho úhlovému zvětšení, tj.

$$\Gamma = -\frac{f_1'}{f_2'}$$

- Keplerův je čistší než Galileiho

- **rozlišení teleskopu** = minimální úhel, pod kterým lze rozlišit dva body předmětu = **hraný**

Fotaparát

- nejjednodušší = camera obscura

= díra v klenbě

$\rightarrow$ moc velké $\Rightarrow$ hrozně se přetáhne

$\rightarrow$ moc malé $\Rightarrow$ přetáhne se difrakce

• novějším způsobem zobrazování prvek $\Rightarrow$ nemí se osvětlit, všechny body jsou osvětleny, není omezena hloubka ostrosti

- novější fotoh

• spojitý zobrazovací soustava

• není čočková objektivní aparatura $\Rightarrow$ konjugace nesítla dopadajícího světla

$\rightarrow$ **intenzita clona** - kalibrování ve clonových číslech, které odpovídá diagonálnímu zornému úhlu

• expozice $H = O \cdot t$, kde O je osvětlení filmu a t je doba expozice

$\rightarrow$ rozlišení omezeno rozlišením analýzy / hustota pixelů

- hloubka ostrosti $\Rightarrow$ interval, ve kterém jsou předměty přijatelně zosťoveny

Vady zobrazování $\equiv$ Aberace

- konstantní vlnový apertury $\Rightarrow$ projevuje se defokus

- není dokonalá sférická podobla paraxiální aproximace = nepřesnosti

- suchou je vady minimalizovat

• v současnosti se používají lens objektivy, jejich vady se převládají a následně se konjugují objektivně

- při odhadu Abbeova invariantu se využít paraxiální aproximace $\Rightarrow$ první člen Taylorova rozvoje

$\Rightarrow$ započtením dalších členů vede k odchylkám, tj. nejmenší vlnění zobrazování $\equiv$ aberace

$\rightarrow$ započtením 1. členu $\sim x^3$, získáme aberaci třetího řádu $\equiv$ **Seidelovy aberace**

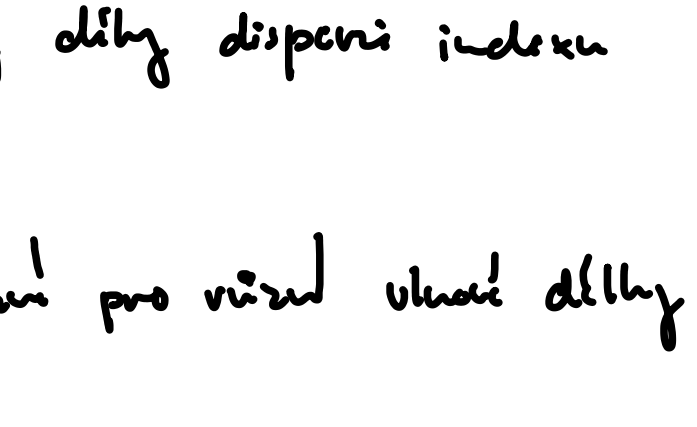
Monochromatické aberace

- vady pozorování při zobrazování světla o jedné vlnové délce

$\rightarrow$ **sférická vada**

- zobrazování sférických svazků

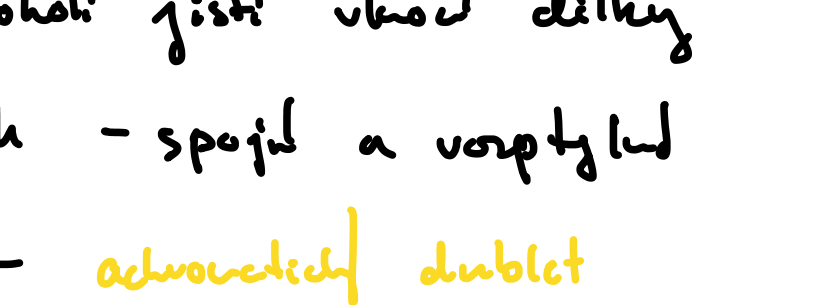
$\Rightarrow$ porušení paraxiální aproximace



$\Rightarrow$ paprsky se neprotínají v jednom bodě

$\rightarrow$ **koma**

- šikmý svazek paprsků, který lze za optickou osou, tvoří po průchodu kompletní obrazem přivrácený hrot



$\rightarrow$ **astigmatismus**

- paprsky světla dopadající ve dvou vzájemně kolmých směrech k optické ose se protínají ve dvou vzájemně vodorovných



$\rightarrow$ způsobeno nepravdělnou zakřivením čočky

$\rightarrow$ **zkřivení pole**

- body na rovině klenutí k optické ose se zobrazují na zakřivené ploše

$\rightarrow$ **zkreslení pole**

- zvětšení je rozdílné pro ohniskové body a body nacházející se ve středu

Chromatické vady

= způsobují tří, je parametry optických zobrazovacích elementů závisí na vlnové délce

$\rightarrow$ závislost optických délek čočky díky disperzi indexu lomu materiálu

$\Rightarrow$ poloha obrazu je různá pro různé vlnové délky

$\rightarrow$ je možné ji minimalizovat u okulů jistě vlnové délky např. kombinací dvou čoček - spojitel a vrypitel vlnových délek za sebou - **achromatický doublet**